

کوچک ترین مضرب مشترک

فعالیت

۱- مضرب های صحیح یک عدد از ضرب آن در عددهای صحیح به دست می آید. مضرب های صحیح ۳ را کامل کنید.

... و — و — و — و — و 3×1 و 3×0 و $3 \times (-1)$ و — و — و — و — و ...

... و — و — و — و — و 3 و 0 و -3 و — و — و — و — و ...

۲- مضرب های طبیعی یک عدد از ضرب آن در عددهای طبیعی به دست می آید.

مضرب های طبیعی را به اختصار مضرب می گویم. مضرب های عددهای زیر را بنویسید.

... و — و — و — و — و 6 و 4 و 2 : مضرب های ۲

مضرب های ۷:

مضرب های ۵:

در این نحوه نوشتن علامت ... به چه معناست؟

کار در کلاس

۱- به سؤال های زیر پاسخ دهید:

اولین مضرب ۷:

سومین مضرب ۶:

دهمین مضرب ۹:

80 چندمین مضرب ۸ است؟

24 چندمین مضرب ۶ است؟

36 چندمین مضرب ۲ است؟

144 چندمین مضرب ۶ است؟

۲- آیا تعداد شمارنده های یک عدد، محدود است؟

تعداد مضرب های یک عدد چطور؟

فعالیت

در یک بازی رایانه ای مهره A، شش تا شش تا و مهره B، چهار تا چهار تا حرکت می کند. در شروع بازی هر دو مهره روی عدد

صفرند. در کدام عدد این دو مهره دوباره کنار هم قرار می گیرند؟

A
B



مضارب A:

مضارب مشترک:

مضارب B:

کوچک ترین مضرب مشترک:

کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عدد، اولین مضرب مشترک آن دو عدد است. مضرب‌های مشترک بعدی را با داشتن اولین مضرب مشترک می‌توان پیدا کرد. کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عدد a و b را به‌طور اختصار **م.م.ک** می‌گویند و به صورت $[a \text{ و } b]$ نمایش می‌دهند.

$$[4 \text{ و } 6] = 12$$

به‌عنوان نمونه

۱- ک.م.م دو عدد ۱۲ و ۱۸ را پیدا کنید.

مضارب ۱۸ :

مضارب ۱۲ :

مضارب مشترک ۱۲ و ۱۸ : $[12 \text{ و } 18] =$

۲- عددهای ۱۲ و ۱۸ به‌صورت تجزیه‌شده، نوشته شده‌اند.

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$[12 \text{ و } 18] =$$

با توجه به پاسخ بالا چه رابطه‌ای بین شمارنده‌های اول دو عدد و ک.م.م آنها می‌بینید؟ توضیح دهید. می‌توانید از مثال زیر هم استفاده کنید.

$$A = 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

$$B = 2 \times 5 \times 3 \times 3$$

$$[A \text{ و } B] = 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

۱- تساوی $4 \times 6 = 24$ را به‌صورت‌های مختلف می‌توان معنا کرد؛ جاهای خالی را کامل کنید.

۴ شمارنده — است. ششمین مضرب — عدد ۲۴ است.

۶ شمارنده — است. چهارمین مضرب — عدد — است.

عددهای — و — شمارنده‌های — هستند. عدد — بر — و — قابل قسمت است.

۲- یکی از مهم‌ترین کاربردهای ک.م.م در پیدا کردن مخرج مشترک دو کسر است؛ یعنی کوچک‌ترین عددی را پیدا می‌کنیم

که به هر دو مخرج بخش‌پذیر (قابل قسمت) باشد. مانند نمونه، حاصل جمع‌ها و تفریق‌ها را با کمک ک.م.م مخرج‌ها به‌دست آورید.

$$\frac{5}{6} + \frac{4}{9} = \frac{\quad}{18}$$

$$[6 \text{ و } 9] = 18$$

$$\frac{7}{15} + \frac{9}{20} =$$

$$[15 \text{ و } 20] =$$

$$\frac{15}{12} - \frac{7}{18} =$$

$$[12 \text{ و } 18] =$$



۱- هر ۲۰ دقیقه یک اتوبوس خط A از پایانه مسافربری حرکت می کند.
 اتوبوس های خط B هر ۳۰ دقیقه از پایانه حرکت می کنند. ساعت ۱۲ ظهر
 دو اتوبوس در خط های A و B همزمان حرکت کرده اند. در چه ساعتی به طور
 همزمان اتوبوس ها از این دو خط حرکت می کنند؟



۲- یک پیست دوومیدانی کوچک در یک مجتمع فرهنگی ورزشی قرار دارد. امید و
 فرامرز از یک نقطه شروع به دویدن می کنند. اگر امید هر ۳۵ ثانیه یک دور کامل، میدان دو
 را طی کند و فرامرز هر ۲۱ ثانیه یک دور کامل طی کند، پس از چند ثانیه فرامرز و امید با هم
 به همان نقطه شروع می رسند؟ در این صورت هر کدام چند دور دویده اند؟

۳- آیا ۲۱۰ مضرب مشترک ۷ و ۳۰ است؟ چرا؟

آیا ۴۲۰ مضرب مشترک ۷ و ۳۰ است؟ چرا؟

دو عدد ۷ و ۳۰ چند مضرب مشترک دارند؟

۴- دلیل درستی جملات زیر را بیان کنید.

* اگر عددی بر عدد دیگر بخش پذیر باشد، عدد بزرگ تر ک.م.م دو عدد است.

* اگر ب.م.م دو عدد یک باشد، ک.م.م دو عدد، برابر حاصل ضرب دو عدد است.

* ک.م.م دو عدد اول برابر حاصل ضرب آنهاست.

۵- برای هر کدام از جملات درست زیر یک مثال بنویس.

* $n = [۱ و n]$

* $n = [n و n]$

* ب.م.م دو عدد شمارنده ک.م.م دو عدد است.

* حاصل ضرب دو عدد، برابر حاصل ضرب ک.م.م و ب.م.م دو عدد است.

۶- به صورت ذهنی تساوی ها را کامل کنید.

$$[۴ و ۱۲] = (۳ و ۱۵) = (۵ و ۷) = (۲۰ و ۳۰) =$$

$$(۴ و ۹) = [۳۰ و ۱۵] = (۳۸ و ۱۹) = [۳۰ و ۵۰] =$$

$$[۴ و ۶] = (۳ و ۷ و ۲) = [۷ و ۲ و ۳] = [۴ و ۹] =$$